

D.N.B blanc – Session d’avril 2025

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

Numéro de candidat :

LA LAMPE A LAVE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

Inventée au début des années 1960, la lampe à lave se présente sous la forme d'un globe de verre allongé, contenant un liquide (de l'isopropanol) dans lequel évoluent des bulles de cire colorée liquide, montant ou descendant selon un mouvement qui semble aléatoire. Son nom vient de la ressemblance entre la cire colorée qu'elle contient et la lave.



Partie 1 – Isopropanol (14 points)

Le liquide utilisé dans la lampe à lave est de l'isopropanol qui a pour formule C_3H_8O .

1.1. L'isopropanol est-il un atome ou une molécule ? **Justifiez** votre réponse.

.....

.....

1.2. L'isopropanol est produit à partir d'acétone qui a pour formule C_3H_6O selon la transformation chimique qui a pour équation : **$C_3H_6O + H_2 \rightarrow C_3H_8O$**

1.2.a. **Nommez** les deux réactifs de cette transformation chimique.

.....

1.2.b. L'équation proposée est-elle ajustée ? **Justifiez** votre réponse.

.....

.....

1.2.c. Combien de molécules d'acétone sont-elles nécessaires pour produire 5×10^3 molécules d'isopropanol ?

.....

.....

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

1.2.d. On fait réagir 58 grammes d'acétone avec 2 grammes de dihydrogène ; ils ont été entièrement consommés. Quelle est la masse d'isopropanol produite ? **Justifiez** votre réponse.

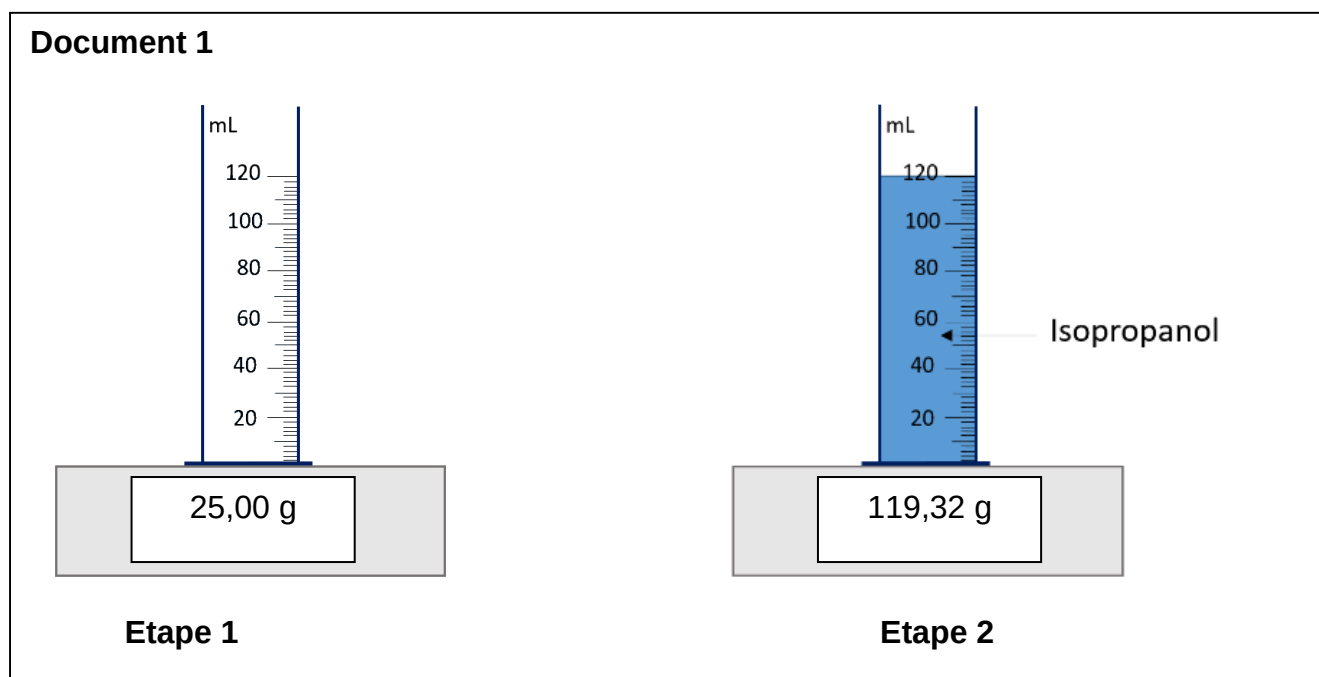
.....

.....

.....

.....

1.3. D'après l'expérience représentée ci-dessous sur le document 1, **déterminez** la masse volumique de l'isopropanol **en détaillant votre raisonnement et votre calcul**.



.....

.....

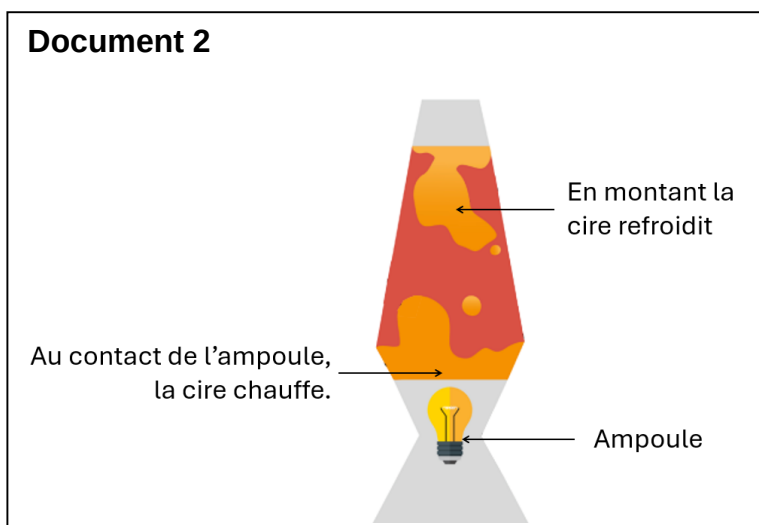
.....

.....

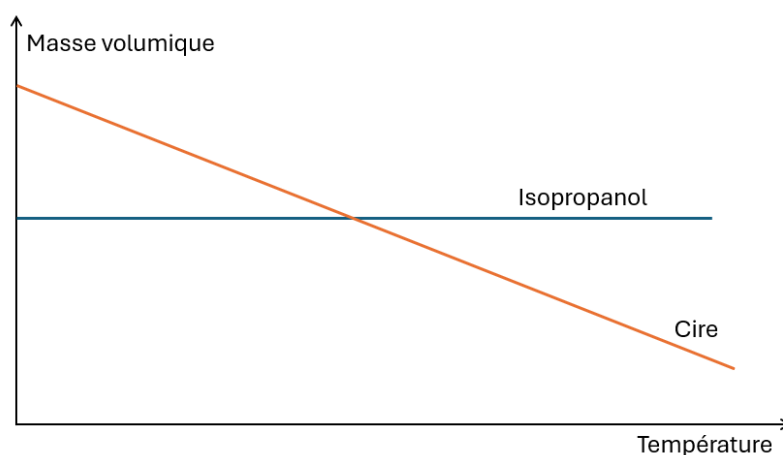
.....

Partie 2 – Le fonctionnement de la lampe à lave (7 points)

Document 2



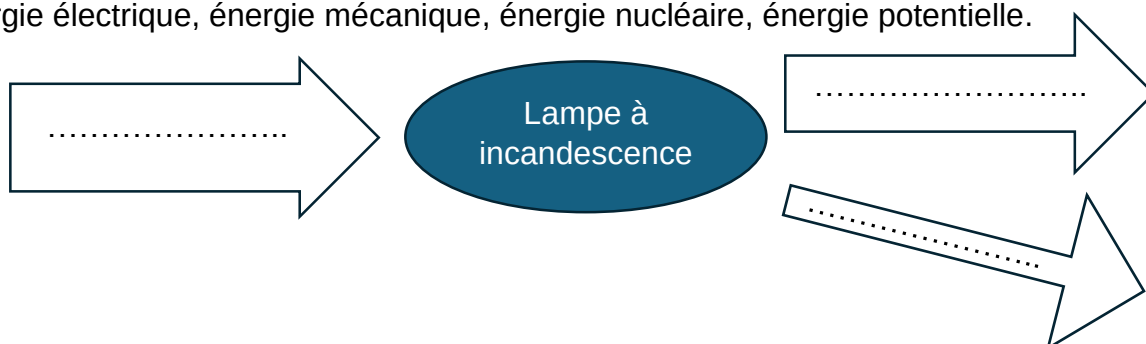
Document 3



Évolution de la masse volumique de l'isopropanol et de la cire en fonction de la température.

2.1- On a représenté le diagramme énergétique d'une la lampe à incandescence ci-dessous.

Complétez les pointillés en sélectionnant les formes d'énergies correctes dans la liste suivante : énergie cinétique, énergie thermique, énergie chimique, énergie lumineuse, énergie électrique, énergie mécanique, énergie nucléaire, énergie potentielle.



2.2. À l'aide des documents 2 et 3, **expliquez** le fonctionnement de la lampe à lave.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 3 – Poids de la lampe à lave (4 points)

Un des modèles de lampe à lave possède une masse de 2 950 grammes. **Déterminer** son poids sur Terre en **détaillant votre calcul**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....